

ANEXO 1 — MEMORIA DE CÁLCULO HIDRÁULICO

Líneas de conducción por gravedad · Localidad de Cascas

MÉTODO DE CÁLCULO

Las líneas de conducción son redes ABIERTAS (ramificadas) que operan por gravedad a presión. Al no formar circuitos cerrados se resuelven de forma DIRECTA con la ecuación de Hazen-Williams, sin iteración. El método de HARDY CROSS es el procedimiento iterativo para redes MALLADAS (con anillos); se aplicaría a la red de distribución solo si esta presenta circuitos cerrados. EPANET resuelve ambos casos con el mismo modelo de Hazen-Williams.

FÓRMULAS EMPLEADAS

Velocidad	$v = Q / (\pi \cdot D^2 / 4)$	[m/s] · Q en m³/s, D en m
Pérdida de carga	$hf = 10.674 \cdot L \cdot Q^{1.852} / (C^{1.852} \cdot D^{4.87})$	[m] · Hazen-Williams (SI)
Pendiente hidráulica	$S = hf / L$	[m/m] · línea de gradiente

PARÁMETROS DE DISEÑO (celdas azules = editables)

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Coef. de Hazen-Williams (PVC y HDPE)	C	150	—
Caudal de diseño línea CA-01	Q_1	6.00	L/s
Caudal de diseño línea CA-02	Q_2	10.00	L/s
Cota LGE captación CA-01 (fondo cámara húmeda)	z_1	1474.64	msnm
Cota LGE captación CA-02 (fondo cámara húmeda)	z_2	1500.80	msnm
Velocidad mínima admisible	$v_{\text{mín}}$	0.60	m/s
Velocidad máxima admisible	$v_{\text{máx}}$	3.00	m/s
Presión mínima de servicio	$P_{\text{mín}}$	10.00	mca

Nota: el caudal de diseño adoptado es el aforo de estiaje captado en cada manantial (lo que la línea conduce al reservorio). Los diámetros internos (Di) de la hoja 2 son referenciales y deben confirmarse con el catálogo del fabricante.

CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN

Q en L/s · Di diámetro interno (editable) · cota piezométrica referida a la LGE de la captación

LÍNEA CA-01 → RP-01													
Tramo	Material	DN (mm)	Clase/SDR	Di (mm)	L (m)	Q (L/s)	v (m/s)	¿v ok?	S (‰)	hf (m)	Cota pza. (msnm)	Cota terreno	P (mca)
CA-01 · T-1	HDPE PN6	110	SDR 17	97.0	330.0	6.00	0.81	OK	2.17	6.57	1472.47		—
CA-01 · T-2	PVC ISO 4422	110	Clase 7.5	103.6	1195.7	6.00	0.71	OK	5.70	4.77	1466.77		—
CA-01 · T-3	PVC ISO 4422	110	Clase 10	101.6	1360.9	6.00	0.74	OK	7.14	5.25	1459.63		—
SUBTOTAL CA-01					2886.6		0.81	v máx	15.01		1459.63		

LÍNEA CA-02 → RE-01													
Tramo	Material	DN (mm)	Clase/SDR	Di (mm)	L (m)	Q (L/s)	v (m/s)	¿v ok?	S (‰)	hf (m)	Cota pza. (msnm)	Cota terreno	P (mca)
CA-02 · T-1	HDPE PN6	160	SDR 17	141.2	550.0	10.00	0.64	OK	1.50	2.72	1499.30		—
CA-02 · T-2	PVC ISO 4422	160	Clase 7.5	150.6	1647.7	10.00	0.56	REVISAR	3.27	1.99	1496.03		—
CA-02 · T-3	PVC ISO 4422	160	Clase 10	147.6	1360.9	10.00	0.58	REVISAR	2.98	2.19	1493.05		—
SUBTOTAL CA-02					3558.6		0.64	v máx	7.75		1493.05		

La columna "Cota terreno" se completa con el levantamiento topográfico; la presión (P) se calcula automáticamente como cota piezométrica – cota de terreno. Donde la presión estática supere 50 mca se intercala una Cámara Rompe-Presión Tipo 06.

VERIFICACIÓN HIDRÁULICA Y DE PRESIONES

RESUMEN POR LÍNEA DE CONDUCCIÓN

Concepto	CA-01 → RP-01	CA-02 → RE-01	Unidad	Criterio
Longitud total de la línea	2886.6	3558.6	m	Según planos
Pérdida de carga total (hf)	15.01	7.75	m	Hazen-Williams
Velocidad máxima en la línea	0.81	0.64	m/s	0.60 – 3.00 m/s
Cota LGE de la captación	1474.64	1500.80	msnm	Dato
Cota piezométrica al reservorio	1459.63	1493.05	msnm	$z - \Sigma hf$
Cota de llegada / solera del reservorio			msnm	Levantamiento topográfico
Carga estática disponible ($z - \text{cota reserv.}$)	—	—	mca	Debe ser $\geq hf$ total
Margen de carga (disponible – hf)	—	—	mca	$\checkmark$ si ≥ 0
Verificación de conducción por gravedad	Falta cota	Falta cota	—	La cota piezom. llega por encima del reservorio

VERIFICACIÓN DE CLASE DE PRESIÓN (presión estática máxima admisible)

Clase de tubería	Presión nominal	P. estática máx.	P. de prueba	Uso en el proyecto
HDPE PN6 / SDR 17	6 bar	≤ 60 mca	1.5 × PN	Tramos T-1 (alta presión inicial)
PVC ISO 4422 Clase 7.5	7.5 bar	≤ 75 mca	1.5 × PN	Tramos T-2 (presión intermedia)
PVC ISO 4422 Clase 10	10 bar	≤ 100 mca	1.5 × PN	Tramos T-3 (mayor presión estática)

Donde la presión estática supere 50 mca se intercalan Cámaras Rompe-Presión Tipo 06; se colocan válvulas de aire en los puntos altos y válvulas de purga en los puntos bajos del perfil.